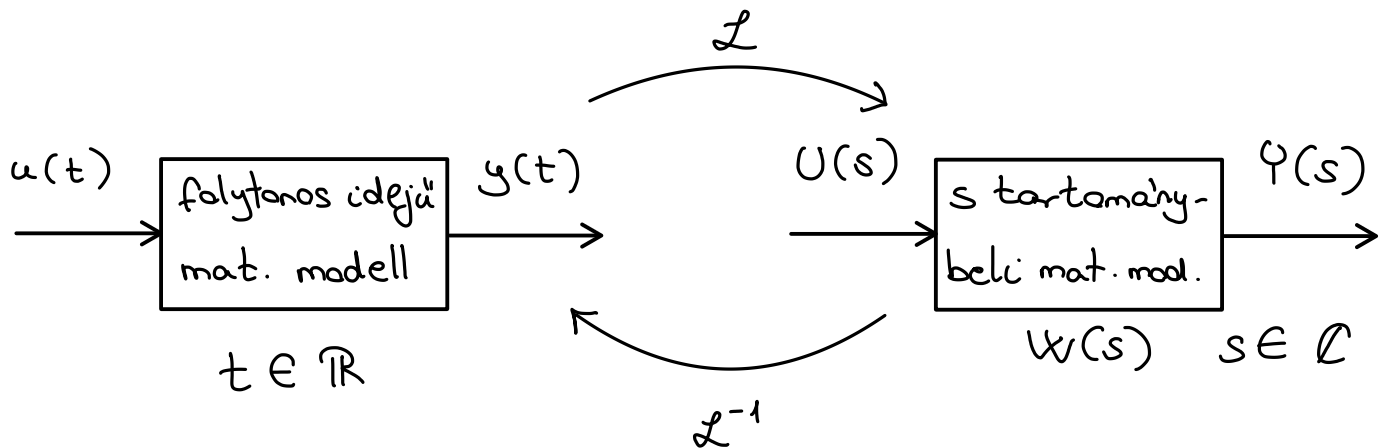


RENDSZEREK ALAPELEMEI I.



8.1 ÁTVITELI FÜGGVÉNYEK ALAKJAI

→ algebrai alak:

$$W(s) = \frac{b_r s^r + \dots + b_0}{a_n s^n + \dots + a_0}$$

→ gyöktényezős alak:

$$W(s) = \frac{b_r}{a_n} \cdot \frac{(s - z_1) \dots (s - z_r)}{(s - p_1) \dots (s - p_n)}$$

zerus (z_i): számláló polinom gyökepolus (p_i): nevező polinom gyöke

→ időállandós alak:

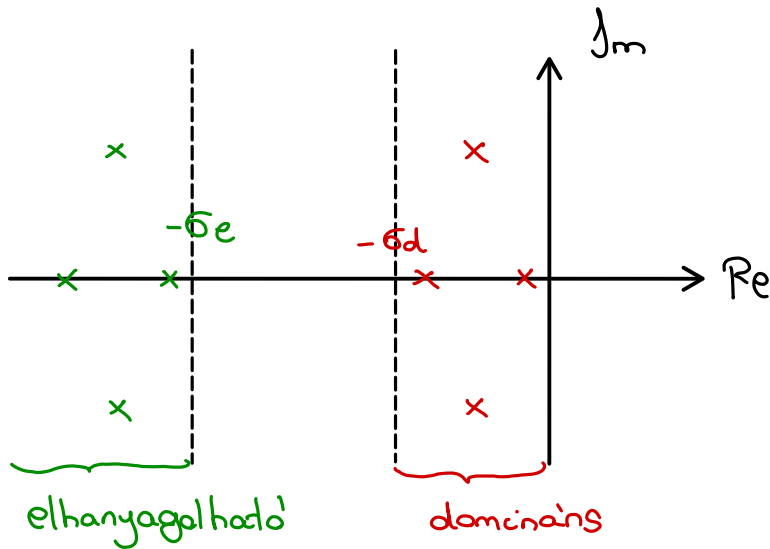
$$W(s) = \underbrace{\frac{b_r (-z_1)(-z_2) \dots}{a_n (-p_1)(-p_2) \dots}}_{:= K} \frac{\left(1 - \frac{1}{T_1} s\right) \left(1 - \frac{1}{T_2} s\right) \dots}{\left(1 - \frac{1}{T_1} s\right) \left(1 - \frac{1}{T_2} s\right) \dots}$$

Mikor használjuk?

inverz Laplace-
transzformációleggyakrabban ezt
az alakot fogjuk
használniK - erősítés: megadja az
állandósult értéket
egységugrás gerjesztés esetén T_i ; T_i - időállandók → állandósult állapot
elérésének dinamikája
($T_i \uparrow \rightarrow$ lassabb)

8.2 PÓLUSOK ELHANYAGOLÁSA

Domináns pólus: A komplex síkban az Im tengelyhez közel lévő pólusok (leglassabb)



$$p_1 \rightarrow -0$$

$$T_1 \rightarrow \infty$$

nagy időállandó $\rightarrow$
lassú működés

A jóval gyorsabb folyamatok
nem látszódnak.

Mikor hanyagolhatunk el?

$$6d \cdot \boxed{10} \approx 6e$$

$\uparrow$
5... 10 (3, 4...)

elhanyagolás $\rightarrow$ modellredukció

$\hookrightarrow$ a redukált modell erősítése legyen
azonos az eredeti rendszer erősítésével

Pl.:

$$W(s) = \frac{A}{(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{K}{(1+ST_1)(1+ST_2)} \rightarrow v(\infty) = \frac{A}{(-p_1)(-p_2)} = K$$

$|p_2| \gg |p_1|$: p_2 hatása elhanyagolható
($T_2 \ll T_1$)

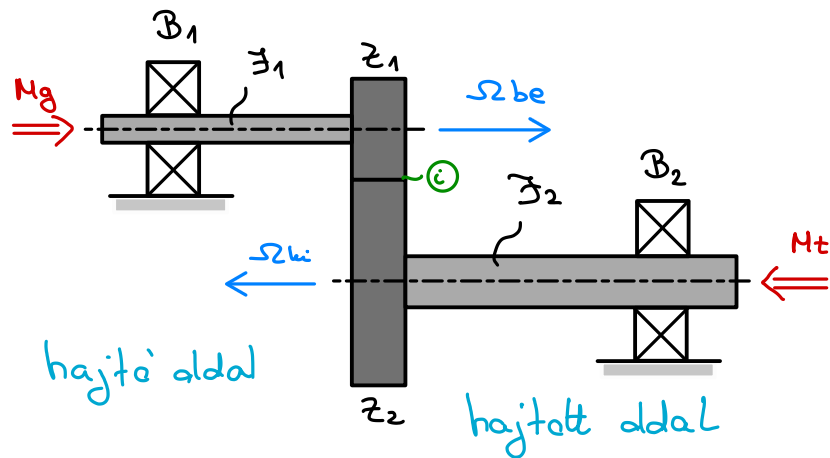
$$W(s) \approx \frac{A}{s-p_1} \cdot \frac{1}{(-p_2)} \rightarrow \text{állandósult állapot egységugrás gerjesztés esetén, ha nem lenne a } -p_2 \text{ szorzó: } v(\infty) = \frac{A}{-p_1}$$

8.3 ALAPELEMEK

a) Arányos egytárolós tag (PT_1)

$$W(s) = \frac{A}{s-p_1} = \frac{K}{1+sT_1}$$

példa: ideális hajtómű $\longrightarrow$ transzformátor típusú energiatároló



$$\chi_{be} = r_{tr} \cdot \chi_{ki}$$

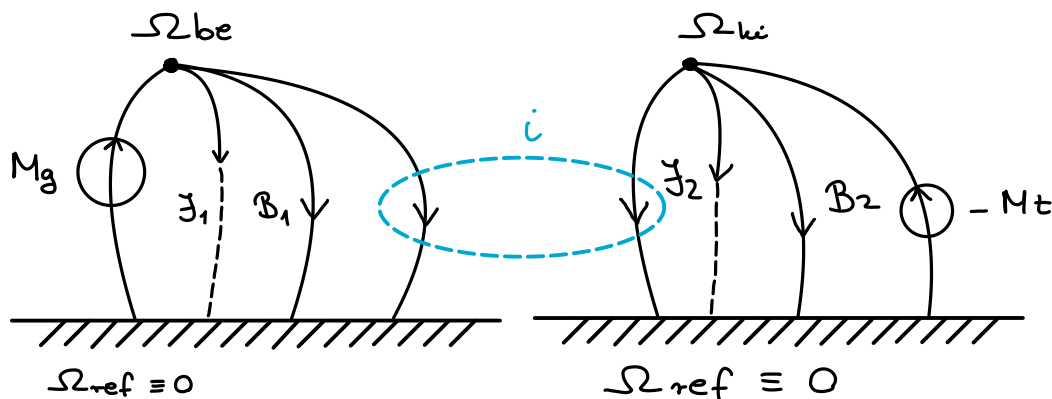
$$\Omega_{be} = i \cdot \Omega_{ki}$$

kapcsolat: i áttétel

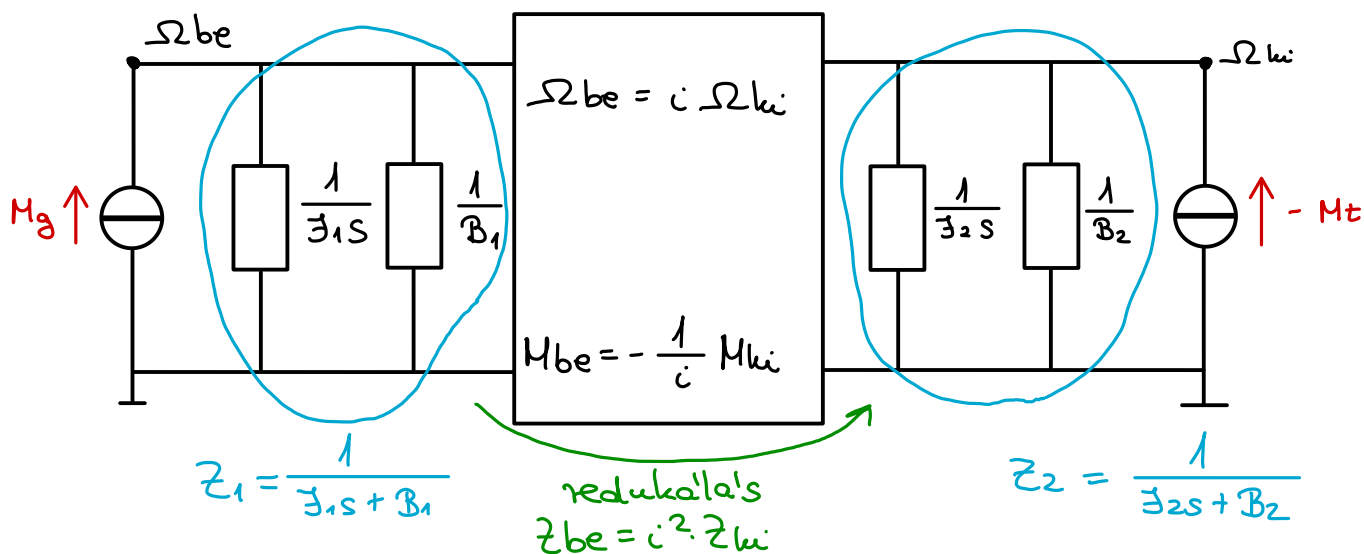
$$i = \frac{z_2}{z_1}$$

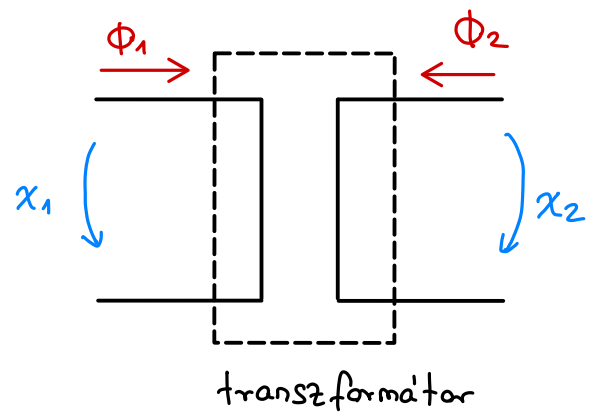
forgó mozgást alakít
forgó mozgássá

Strukturáragráf:

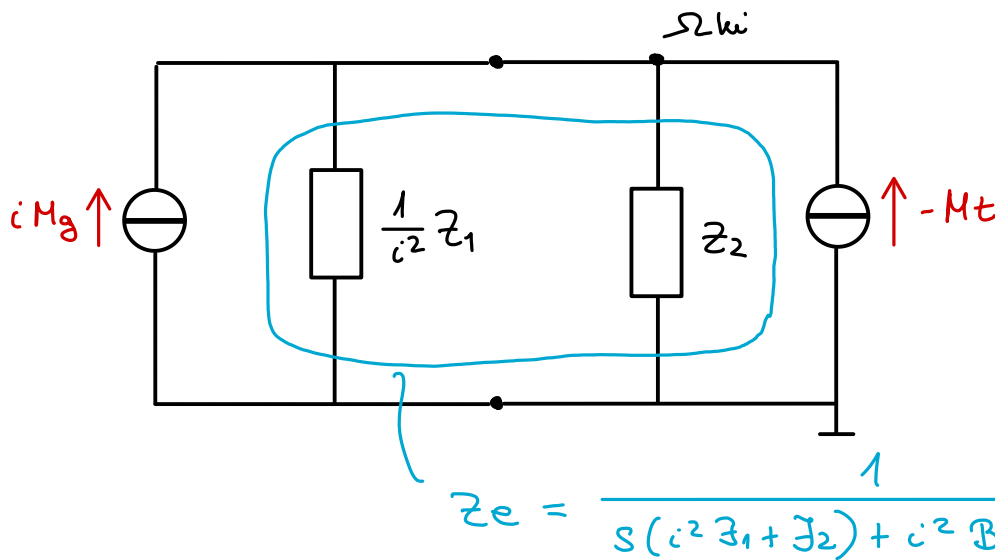


Impedanciahálózat:





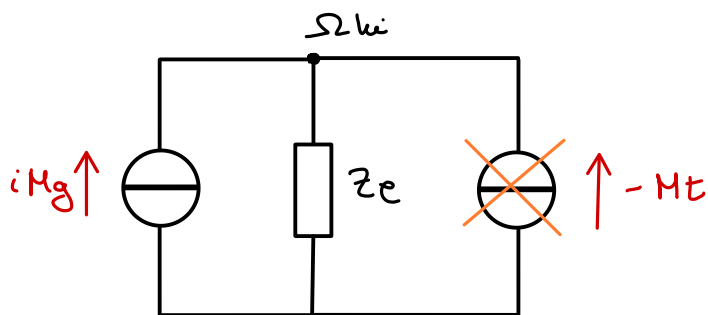
Impedanciahálózat redukálása:



kapcsolóegyenletek alapján:

$$M_{ki,g} = i \cdot M_{be,g}$$

$$Z_{ki} = \frac{1}{i^2} \cdot Z_{be}$$



A szuperpozíció elve miatt a két forrás hatása külön vizsgálható

$$\Omega_{ki} = Z_e \cdot i \cdot M_g (-Z_e \cdot M_t)$$

↳ innentől elhanyagoljuk

Elhanyagolva a terhelőnyomatekót:

$$\Omega_{ki} = \frac{1}{\underbrace{s(i^2 Z_1 + Z_2)}_Z + \underbrace{i^2 B_1 + B_2}_B} \cdot \underbrace{i \cdot M_g}_{M_0}$$

$$\Omega_{\text{ki}} = \frac{1}{s\tau + B} \cdot M_0 \Rightarrow W(s) = \frac{1}{s\tau + B}$$

gyöktényező's alak: $W(s) = \frac{1/\tau}{s + B/\tau}$

célállandó's alak: $W(s) = \frac{1/B}{\frac{\tau}{B} + 1}$ $K = \frac{1}{B}$
 $T_1 = \frac{\tau}{B}$

Rendszer vizsgálata:

a) $u(t) = \delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} U(s) = 1 \Rightarrow y(t) = w(t)$ súlyfüggv.

b) $u(t) = \varepsilon(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} U(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow y(t) = v(t)$ átmeneti függv.

• átmeneti függvény:

$$Y(s) = W(s) \cdot U(s) \rightarrow Y(s) = \frac{K}{1+sT} \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow y(t) = v(t) = ?$$

$$v(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{K}{(1+sT)s} \right\} = K \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \underbrace{\frac{1}{(1+sT)s}}_{\frac{1}{T(s + \frac{1}{T})} \cdot \frac{1}{s}} \right\} =$$

$$= \frac{K}{T} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \underbrace{\frac{A}{s} + \frac{B}{s+1/T}} \right\} = K \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/T} \right\} =$$

$$s^1 : A + B = 0 \Rightarrow B = -T$$

$$s^0 : \frac{1}{T} A = 1 \Rightarrow A = T$$

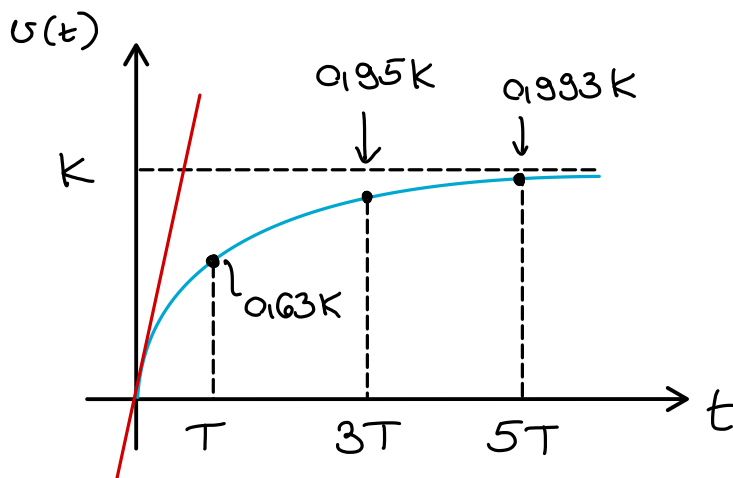
$$= K \cdot (1 - e^{-t/T}) \cdot \varepsilon(t)$$

$K \rightarrow$ hova konvergál a r.

$T \rightarrow$ meghatározza, hogy mennyi idő alatt konvergál

grafikusan ábrázolva:

$$v(t) = K \cdot (1 - e^{-t/T}) \cdot \varepsilon(t)$$



kezdeti meredekség: $\frac{K}{T}$

$$t = T: v(T) = K \cdot \underbrace{(1 - e^{-1})}_{\approx 0.67}$$

$$t = 3T: v(3T) = K \cdot \underbrace{(1 - e^{-3})}_{\approx 0.95}$$

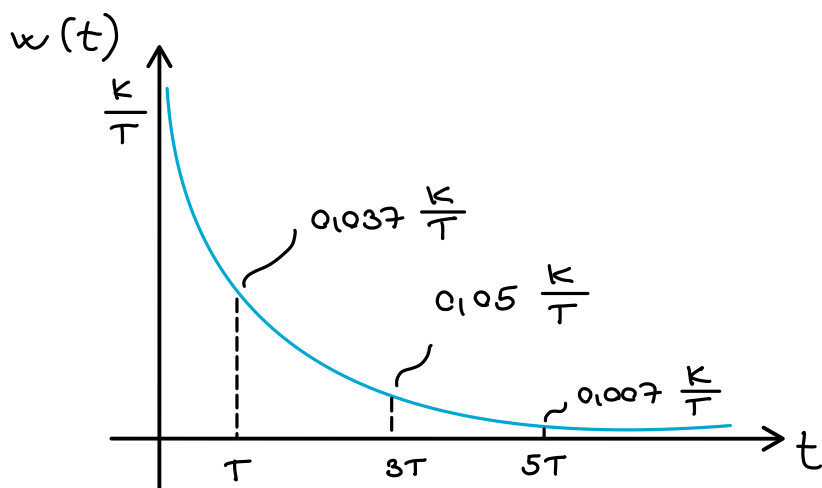
$$t = 5T: v(5T) = K \cdot \underbrace{(1 - e^{-5})}_{\approx 0.993}$$

$t = 5T \rightarrow 99\% \text{ áll. áll.}$

• súlyfüggvény:

$$Y(s) = W(s) \cdot U(s) \rightarrow Y(s) = \frac{K}{1 + sT} \cdot 1 \Rightarrow y(t) = w(t) = ?$$

$$w(t) = \frac{K}{T} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s + \frac{1}{T}} \right\} = \frac{K}{T} e^{-t/T} \cdot \varepsilon(t)$$



Miért jó ez?

"Ugyanazoknak az egyenleteknek ugyanazok a megoldásai."

(Feynmann, 1964)